

NOMBRE Y APELLIDOS	GRUPO	FECHA	NOTA

La máquina que se mira a sí misma

De un flotador griego al piloto automático, y por qué nadie supo explicarlo hasta ochenta años después

Cómo se lee. Los párrafos van numerados. Cada persona lee uno en voz alta, en orden, sin saltarse ninguno. Al terminar, se contestan las preguntas por escrito. Se puede volver al texto todas las veces que haga falta: no es un examen de memoria.

La realimentación se inventó varias veces sin que nadie le pusiera nombre, funcionó durante generaciones sin teoría que la respaldara y hoy está dentro de casi todo lo que te rodea. También es la idea que, mal montada, hace pitar un micrófono y estrellar un avión.

Una cisterna que se cierra sola

- 1 Tiras de la cadena del váter y empieza a entrar agua. Al cabo de un minuto deja de entrar, y deja de entrar exactamente en el mismo sitio que la vez anterior, y que la de hace tres años. Nadie la vigila, no tiene pantalla, no está enchufada a nada y no se ha estropeado nunca. Vale la pena pararse un momento en lo raro que es eso.
- 2 Levanta la tapa y lo verás: hay una bola hueca flotando y una varilla que va de la bola a la llave de entrada. Cuando el agua sube, la bola sube; cuando la bola sube, la varilla empuja y cierra la llave. La pieza que se entera de cómo va la cosa y la pieza que corrige son, literalmente, la misma.
- 3 Fíjate en lo que el aparato no hace. No lleva la cuenta de cuántos litros ha echado. No sabe cuánta agua cabe en la cisterna, ni le importa. No mide el tiempo. Lo único que hace es comparar el nivel que hay ahora con el nivel que quiere, una y otra vez, y actuar en consecuencia. Por eso funciona igual si la presión del edificio sube, si la cisterna estaba medio llena o si alguien tira dos veces seguidas.
- 4 Esa idea —medir el resultado y usarlo para corregir la orden— se llama realimentación, y está debajo de casi todo lo que funciona sin que nadie lo mire: la nevera, el horno, el cargador del móvil, el depósito de la caldera, el piloto automático de un avión y las bombas de riego del parque de al lado.

La inventó un griego, y luego se perdió

- 5 Hacia el año 270 antes de Cristo, en Alejandría, un ingeniero llamado Ktesibios se peleaba con los relojes de agua. Un reloj de agua mide el tiempo contando lo que tarda en gotear un depósito, y tiene un defecto que lo estropea todo: a medida que el depósito se vacía, hay menos agua encima empujando, así que gotea cada vez más despacio. El reloj atrasa, y atrasa cada vez más según pasa la mañana.
- 6 La solución de Ktesibios fue meter un depósito intermedio con un flotador que cierra la entrada cuando el nivel sube. Con el nivel siempre igual, la presión es siempre la misma; con la presión siempre la misma, el goteo es constante, y el reloj deja de atrasar. Ese diseño fue el reloj más exacto del mundo durante casi dos mil años, hasta el péndulo.
- 7 Lo que cuesta creer es que la idea no se propagara. No había una palabra para nombrarla ni una teoría que la explicara: era un truco de taller que se aprendía mirando trabajar a otro. Y un conocimiento que solo vive en las manos de alguien se pierde en cuanto se rompe la cadena. Se volvió a inventar varias veces, en sitios distintos, sin que nadie se diera cuenta de que era la misma idea.

Watt, y una máquina que se frena sola

- 8 Salta al siglo XVIII y a las máquinas de vapor. Tienen un problema serio: si la carga baja de repente —porque el telar que movían se para— la máquina se embala y puede reventar; si la carga sube, se ahoga y se cala. La solución de la época era un operario con la mano en la válvula del vapor durante todo el turno, abriendo y cerrando a ojo.
- 9 El regulador de bolas quita a ese hombre de en medio. Son dos bolas de hierro colgadas de brazos articulados que giran con el eje de la máquina. Si el eje acelera, la fuerza centrífuga abre los brazos; al abrirse, un varillaje cierra un poco la válvula del vapor; con menos vapor, la máquina frena. Y al revés si se ahoga. La máquina se corrige a sí misma, sin que nadie mire.
- 10 Un detalle que casi nunca se cuenta: James Watt no lo inventó. El mecanismo ya se usaba en los molinos de harina para separar o juntar las muelas según lo fuerte que soplara el viento. Lo que hicieron Watt y su socio Matthew Boulton, hacia 1788, fue llevarlo al vapor y ponerlo en todas sus máquinas. Ni siquiera lo patentaron, porque sabían que no era suyo.
- 11 Lo importante no es quién fue primero. Lo importante es lo que cambió: por primera vez una máquina funcionaba mejor gracias a una pieza que no produce absolutamente nada. El regulador no empuja, no levanta, no mueve la carga. Solo mira y corrige. Y sin embargo, sin él, la máquina no sirve para trabajar de verdad.

Ochenta años funcionando sin saber por qué

- 12 Y entonces empezaron los sustos. Algunos reguladores, en lugar de estabilizar la máquina, se ponían a oscilar: abrían, cerraban, volvían a abrir, y cada vez más fuerte, hasta que la máquina daba tirones o se rompía algo. Los maquinistas ingleses lo llamaban *hunting*, cazar, porque parecía que el regulador estuviera persiguiendo la velocidad buena sin llegar a cogerla nunca.
- 13 Nadie sabía predecir qué máquina lo haría. Dos calderas parecidas, el mismo regulador, y una iba fina y la otra no. Se probaba, y si oscilaba se cambiaba una pieza a ojo, se aligeraban las bolas o se apretaba una articulación hasta que aquello se calmaba. Durante ochenta años, la tecnología funcionó sin que nadie pudiera explicarla.
- 14 En 1868, James Clerk Maxwell publicó un artículo titulado *On Governors*. En vez de estudiar el regulador por su lado y la máquina por el suyo, escribió las ecuaciones de los dos juntos, como un solo sistema, porque el regulador cambia la máquina y la máquina cambia el regulador. Y demostró que si oscila o no depende de los números concretos: de la masa de las bolas, del rozamiento de las articulaciones y de la inercia de la máquina.
- 15 Su conclusión, dicha en corto, es la que conviene llevarse: un lazo cerrado no es automáticamente mejor que uno abierto. Puede ser mucho mejor, y puede ser mucho peor. Puede incluso destruirse a sí mismo. Depende del ajuste, y el ajuste se calcula.
- 16 Esa es, exactamente, la diferencia entre un truco y una ciencia. Y fíjate en el orden, porque es al revés de como se cuenta casi siempre: primero ochenta años de máquinas que funcionaban, y después la teoría que explicaba por qué. La tecnología va por delante de la ciencia más veces de las que parece.

El termostato entra en las casas

- 17 En 1883, en Wisconsin, un maestro de escuela llamado Warren Johnson estaba harto de una cosa muy concreta: para ajustar la calefacción de su aula tenía que avisar al conserje, que bajaba al sótano a tocar la caldera. Así que montó un aviso eléctrico que se disparaba solo cuando la clase se enfriaba. De aquel invento salió una empresa que todavía existe.

- 18 La pieza clave es una tira de dos metales distintos soldados uno encima del otro. Al calentarse, los dos se dilatan, pero uno más que el otro, así que la tira no puede quedarse recta: se curva. Y enrollada en espiral, esa curvatura se convierte en un giro que se puede aprovechar. Es sensor y comparador a la vez, sin electricidad, sin programa y sin pilas.
- 19 Los termostatos clásicos llevaban en la punta de esa espiral una ampolla de vidrio con una gota de mercurio dentro. Al girar la espiral, la ampolla se inclinaba, la gota rodaba hasta el otro extremo y cerraba —o abría— el contacto eléctrico que mandaba a la caldera.
- 20 Y ahí había, regalada, una cosa que hoy hay que programar a mano. Para que la gota volviera, la ampolla tenía que inclinarse bastante más de lo que había costado echarla al otro lado. Es decir: no encendía y apagaba en el mismo punto, sino en dos puntos separados. Eso se llama histéresis, y sin ella el contacto estaría abriendo y cerrando continuamente cada vez que la temperatura rondara el valor pedido, y se destruiría en un día.
- 21 Por eso la calefacción de tu casa no clava los 21 grados. Sube hasta pasarse un poco, se apaga, baja hasta quedarse un poco corta, se enciende. Esa oscilación de medio grado no es una avería ni una chapuza: la puso alguien a propósito, y es el precio de un aparato que solo sabe estar encendido o apagado.

Cuando la vuelta empuja en vez de frenar

- 22 Hay una manera rápida de estropear un sistema de control, y es equivocarse de signo. Si la corrección, en vez de ir en contra de la desviación, va a favor, entonces cada vuelta del lazo amplifica la anterior en lugar de calmarla.
- 23 El ejemplo lo has oído mil veces: un micrófono demasiado cerca de su altavoz. El micrófono capta un ruido, el altavoz lo saca más fuerte, el micrófono capta ese sonido más fuerte, el altavoz lo saca todavía más fuerte. En un segundo es un pitido insoportable que solo se corta separando los dos o bajando el volumen.
- 24 Eso se llama realimentación positiva, y conviene no leerlo como «la buena». Ni es buena ni es mala por sí misma: el latido del corazón y la propagación de un incendio también funcionan así, y son cosas muy distintas. Lo que sí es seguro es que, en un sistema que quiere mantener algo estable, la realimentación positiva es un fallo.

Un solo sensor, y 346 personas

- 25 La otra manera de estropearlo es menos aparatosa y mucho más peligrosa: fiarse. Un lazo cerrado no vale más que el sensor que lo alimenta. Si el sensor miente, el sistema hará, con toda la convicción del mundo, exactamente lo contrario de lo que hay que hacer.
- 26 El avión Boeing 737 MAX llevaba un sistema llamado MCAS que empujaba el morro hacia abajo si detectaba que el avión iba demasiado encabritado. Para decidirlo tomaba el ángulo de una veleta colocada en el morro del avión. De una sola. El avión llevaba dos, pero el sistema miraba una.
- 27 El 29 de octubre de 2018, un vuelo de Lion Air cayó al mar de Java con 189 personas a bordo. El 10 de marzo de 2019, uno de Ethiopian Airlines se estrelló poco después de despegar con 157. En los dos casos la veleta daba un ángulo falso, el sistema entendió que el avión se encabritaba y empujó el morro hacia abajo una y otra vez, contra unos pilotos que no sabían que ese sistema existía.
- 28 El modelo estuvo parado en todo el mundo veinte meses. La lección técnica cabe en tres líneas, y sirve igual para un avión que para una maceta: un sistema que actúa a partir de una medida tiene que poder dudar de esa medida. Dos sensores en vez de uno, comparándose. Un límite a lo que el sistema puede hacer por su cuenta. Y una manera clara y conocida de desconectarlo.

Y ahora, tu proyecto

- 29 Tu riego, tu barrera o tu lámpara son esta misma idea a otra escala, con menos dinero y sin nadie a bordo. Medir, comparar, corregir. Y con las mismas preguntas incómodas: ¿qué pasa si la sonda se llena de tierra y marca siempre lo mismo? ¿Qué pasa si la barrera se queda a medio subir? ¿Cómo se para esto a mano, deprisa, sin desenchufar nada?
- 30 Ninguna de esas preguntas se contesta escribiendo más programa. Se contestan antes de montar nada, decidiendo qué tiene que hacer el aparato cuando algo falle: pararse, avisar, volver a una posición segura. Eso es lo que separa un montaje que funciona el día de la exposición de uno que se puede dejar solo quince días en un aula vacía.

Preguntas

Contesta con frases completas. Indica entre paréntesis el número de párrafo donde has encontrado la respuesta; en las dos últimas no lo hay, son de opinión razonada.

1. Explica cómo «sabe» la cisterna que tiene que parar, sin usar la palabra «realimentación». Di qué pieza mide y qué pieza corrige.

2. ¿Qué problema concreto resolvía el depósito con flotador de Ktesibios? Explica también por qué un reloj de agua sin él atrasa cada vez más.

3. El regulador de Watt no empuja, no levanta y no mueve ninguna carga. ¿Por qué entonces mejoraba la máquina de vapor? Contesta en dos o tres frases.

4. El texto dice que importa poco si el regulador lo inventó Watt. ¿Qué es lo que sí importa, según el texto? ¿Estás de acuerdo?

5. ¿Qué demostró Maxwell en 1868 que los maquinistas no sabían? Escríbelo en una sola frase, y di qué consecuencia práctica tiene para alguien que monta un sistema de control hoy.

6. Explica con tus palabras cómo una tira de dos metales pegados puede hacer de sensor y de comparador a la vez, sin electricidad.

7. ¿Por qué la gota de mercurio daba la histéresis «regalada»? ¿Qué pasaría en un termostato que no la tuviera?

8. El MCAS tomaba el ángulo de un solo sensor, aunque el avión llevaba dos. Di **dos** cosas concretas que se podrían haber hecho de otra manera y explica qué habría cambiado cada una.

9. El texto dice que un sistema que actúa a partir de una medida «tiene que poder dudar de esa medida». Explica qué significa eso con tus palabras y propón una manera de conseguirlo en un aparato cualquiera de tu casa.

10. De todo lo que has leído, ¿qué pregunta te vas a hacer sobre tu propio proyecto antes de montar nada? Elige una sola y explica por qué esa y no otra.
